



Adeline Le Ray – Parcours Data Scientist - Projet 2

SOMMAIRE

- **CONTEXTE (p.3)**
- **SYNTHÈSE (p.4)**
- **DONNÉES DISPONIBLES (p.5)**
- **NETTOYAGE DES JEUX DE DONNÉES (p.6 à 8)**
- **ANALYSE EXPLORATOIRE (p.9 à 15)**
- **SCORE D'ATTRACTIVITÉ (p.16 à 17)**
- **PAYS A FORT POTENTIEL (p.18)**
- **PERSPECTIVES (p. 19)**
- **ANNEXES (p.21 à 29)**



CONTEXTE

Qui sommes nous?



Start-up de la EdTech proposant des formations en ligne de niveau lycée et université.

Notre projet



Expansion à l'international



La mission



Déterminer si les données sur l'éducation de la banque mondiale permettent d'informer le projet d'expansion.



Pays avec un fort potentiel de clients pour les services de Academy et évolution de ce potentiel.

SYNTHESE



LES DONNEES DISPONIBLES



EdStatsCountry

Country, Country Code, Region, Income Group et autres informations sur les pays

241 pays



EdStatsFootnote

Informations sur les sources des données par pays, indicateur et année



EdStatsSeries

Series Code, Topic, Indicator Name, Definition et autres informations sur les indicateurs (périodicité, sources, ...)

3665 indicateurs



EdStatsCountrySeries

Informations sur les sources des données par pays et indicateur



THE WORLD BANK
IBRD • IDA



Education Statistics



EdStatsData

Country Name / Code, Indicator Name / Code, données historiques et projection de 1970 à 2100

3665 indicateurs pour 242 pays et 65 années

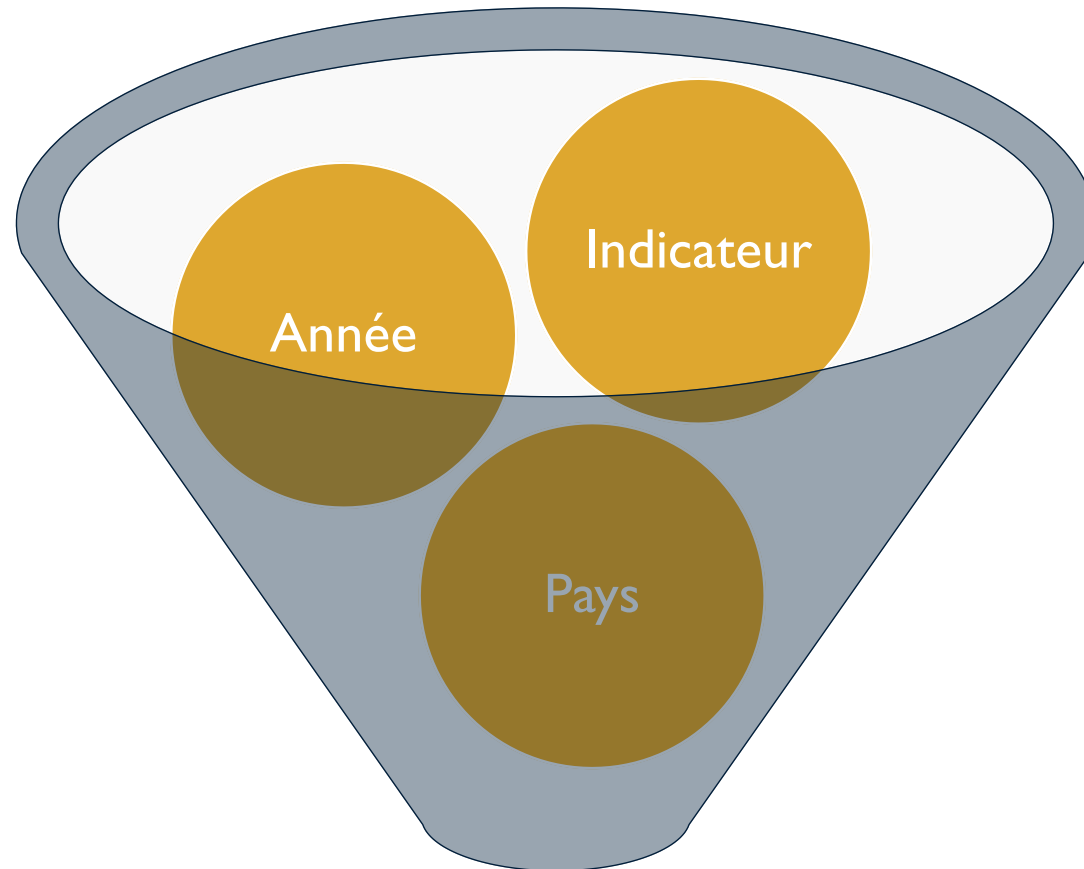


Utilisé pour informer le projet



Pas utilisé pour informer le projet

242 pays,
3665 indicateurs,
65 années



149 pays,
7 indicateurs,
21 années

NETTOYAGE DES JEUX DE DONNÉES

1- Suppression des colonnes vides et
sélection des colonnes pertinentes

2- Filtres

Pays : Exclure :

- Les groupes de pays (régions géographiques, groupes de revenus)
- Les pays les moins peuplés
- Les pays avec beaucoup de données manquantes

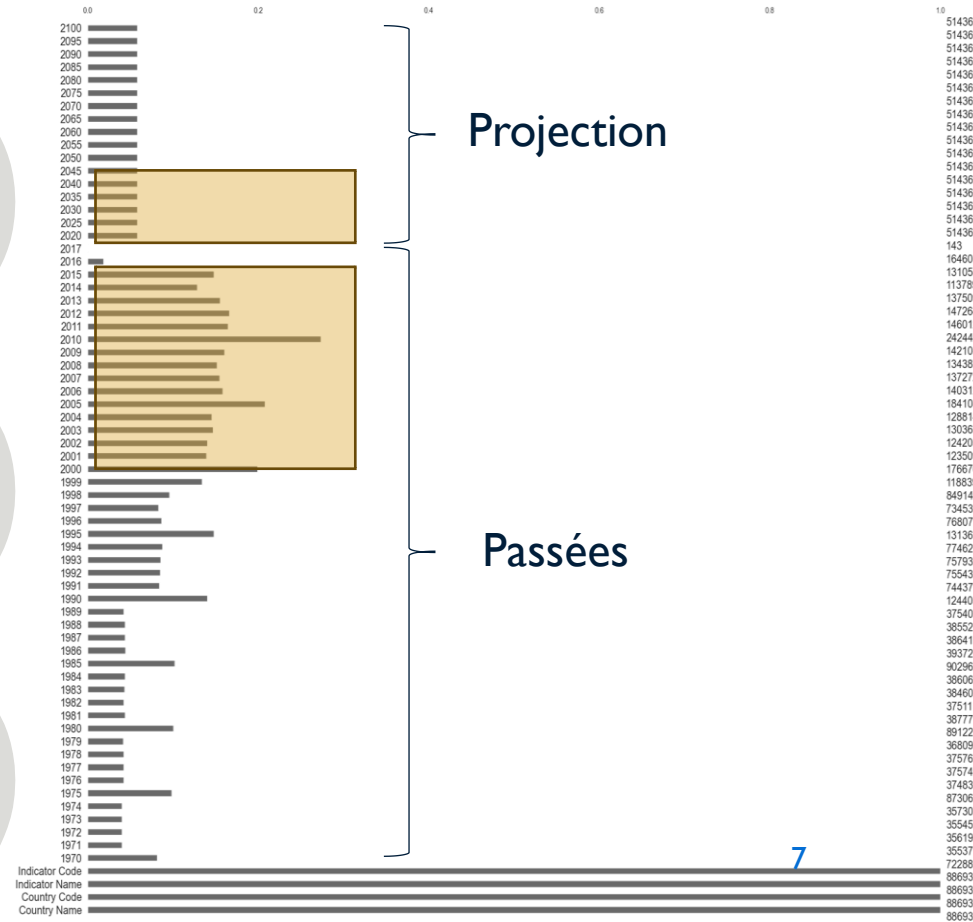
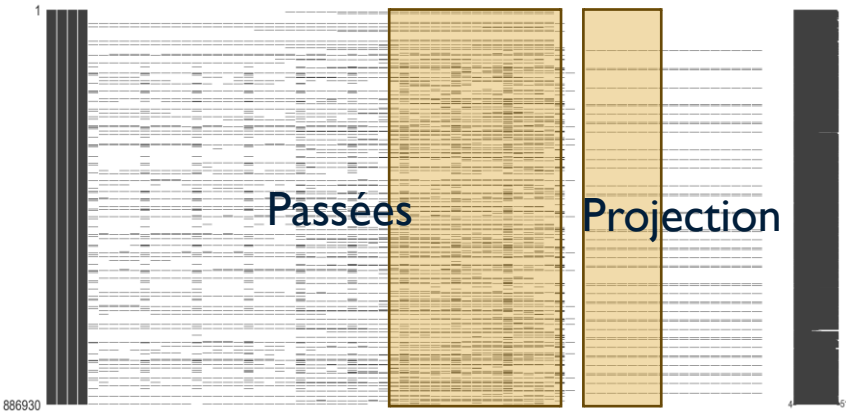
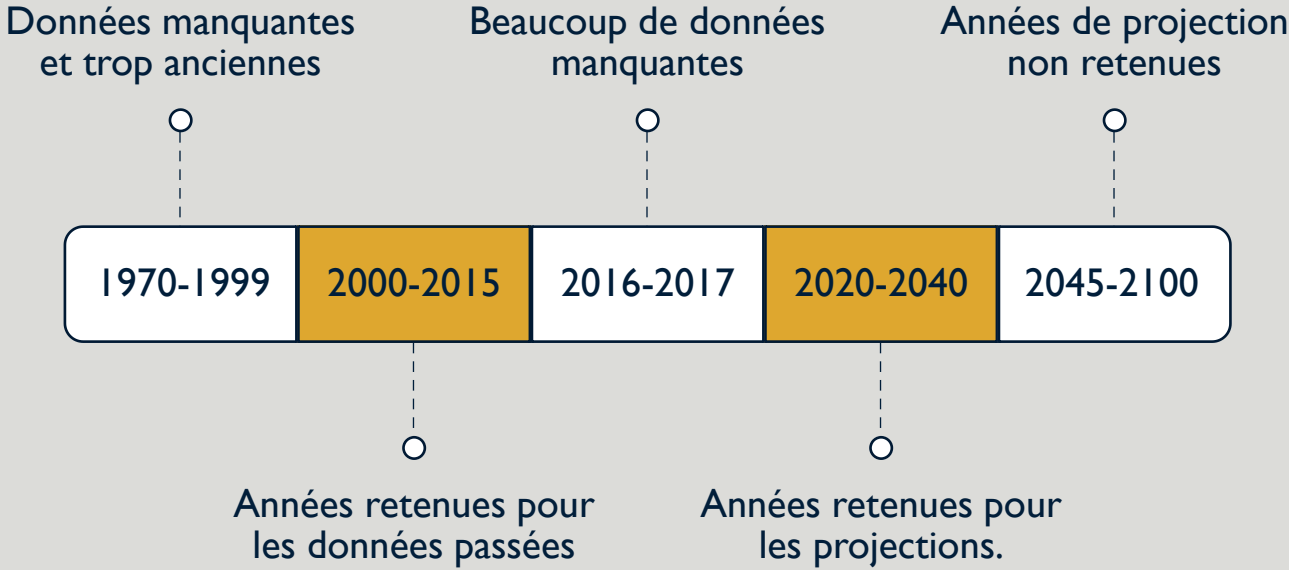
Année :

- Exclure les années avec beaucoup de données manquantes ou trop anciennes
- Réduire la plage d'années de projection

Indicateur :

- Sélectionner des indicateurs pertinents
- Exclure les indicateurs avec beaucoup de données manquantes

LES ANNEES RETENUES



LES INDICATEURS RETENUS

Accès à Internet et aux technologies

IT.CMP.PCMP.P2

Ordinateur personnel
pour 100 personnes

IT.NET.USER.P2

Utilisateur d'internet
pour 100 personnes

Education

SE.SEC.ENRL

Nombre d'élèves inscrits
dans l'enseignement
secondaire

SE.TER.ENRL

Nombre d'élèves inscrits
dans l'enseignement
tertiaire

Démographie

SP.POP.1524.TO.UN

Population totale dans la
tranche d'âge 15-24 ans

Projection

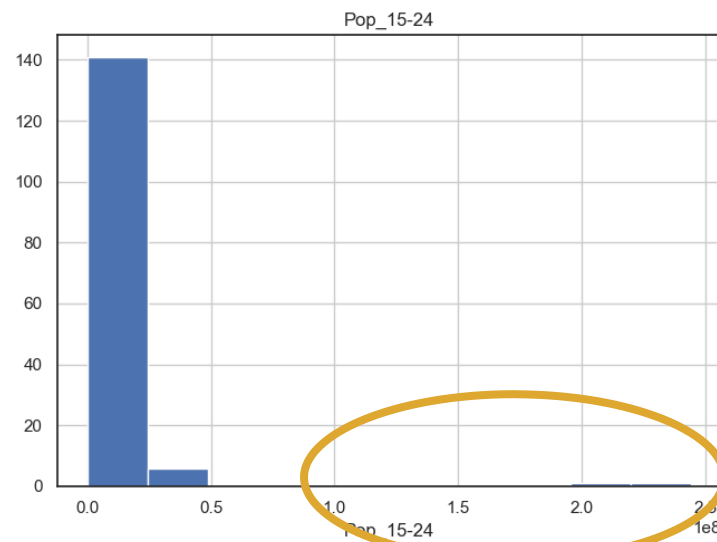
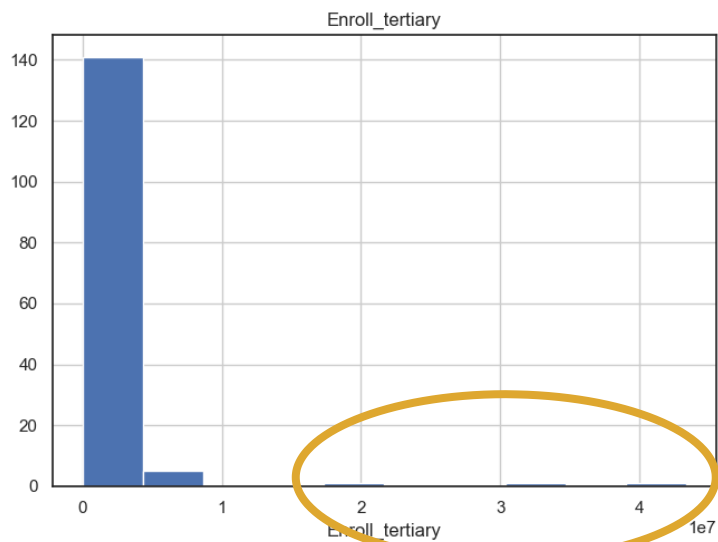
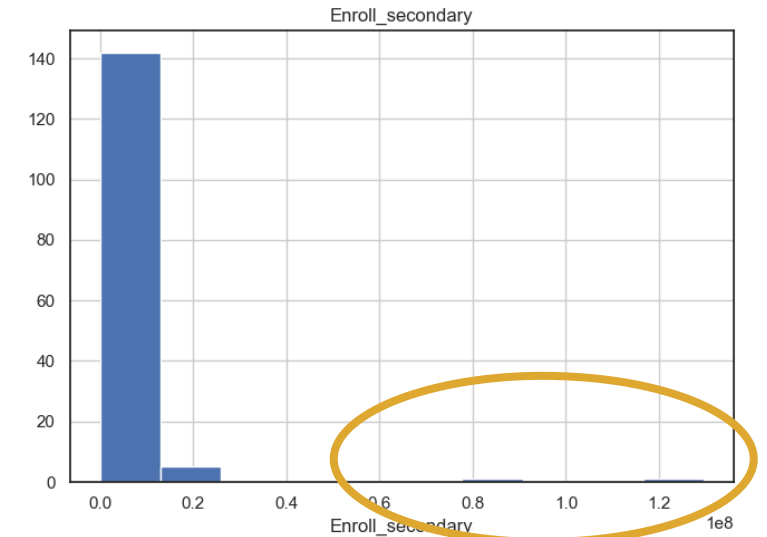
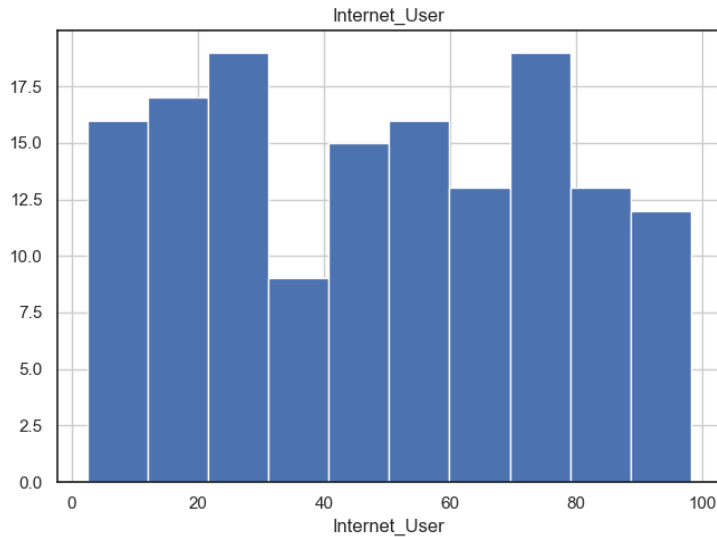
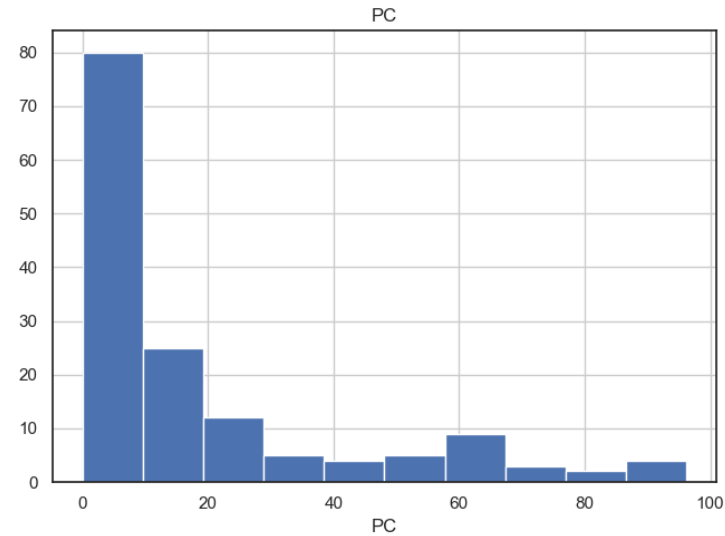
PRJ.POP.1519.3.MF

Population 15-19 ans en
milliers ayant un niveau
scolaire Secondaire
supérieur.

PRJ.ATT.2024.4.MF

Pourcentage de la
population 20-24 ans
ayant un niveau scolaire
supérieur au secondaire

STATISTIQUES SUR LES INDICATEURS

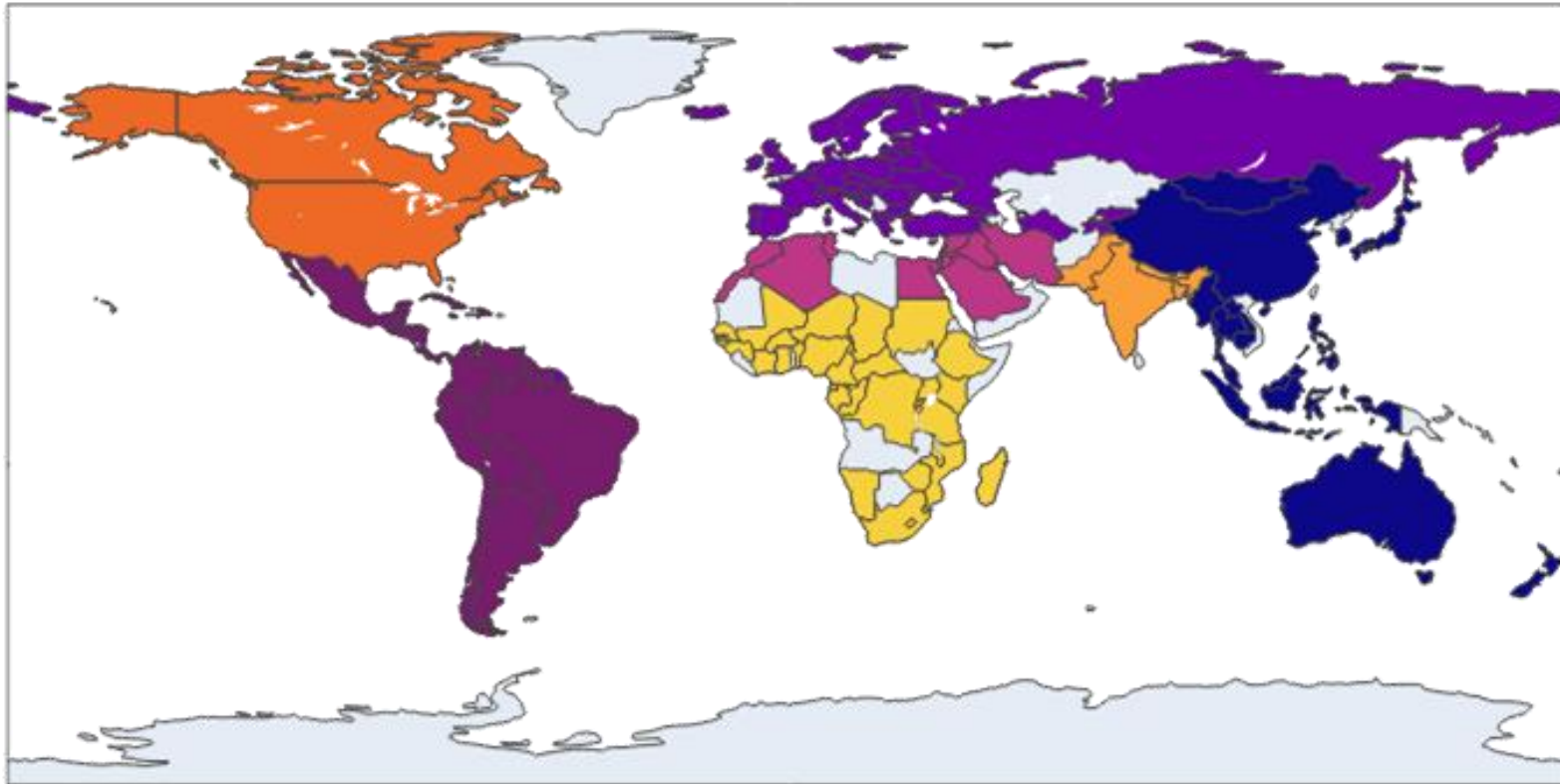


La Chine et l'Inde sortent du lot par leur très grande population, idem pour les Etats-Unis.

LES PAYS RETENUS (1)

1/3 des pays retenus sont localisés dans les régions Europe & Asie centrale et Amérique du Nord

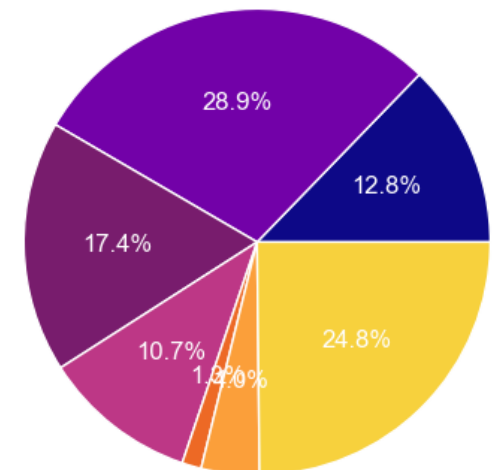
Répartition géographique par région des pays retenus



Region

- East Asia & Pacific
- Europe & Central Asia
- Latin America & Caribbean
- Middle East & North Africa
- North America
- South Asia
- Sub-Saharan Africa

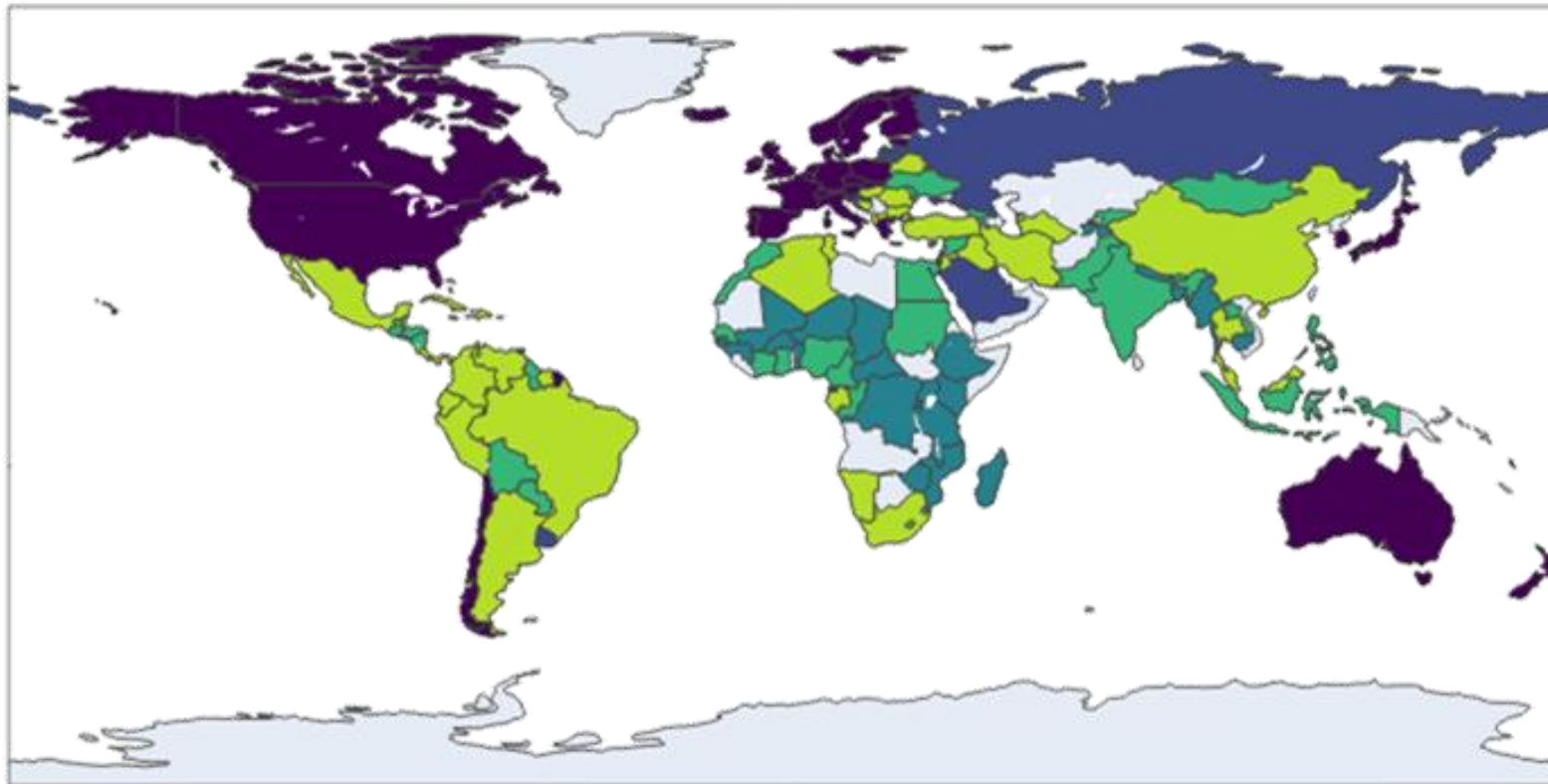
Répartition des pays retenus par Region (%)



LES PAYS RETENUS (2)

Les groupes 'High Income' et 'Upper middle income' représentent 58% des pays retenus.

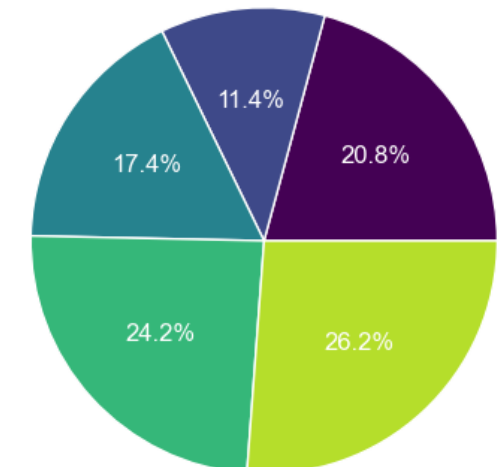
Répartition géographique des pays retenus par groupe de revenu



IncomeGroup

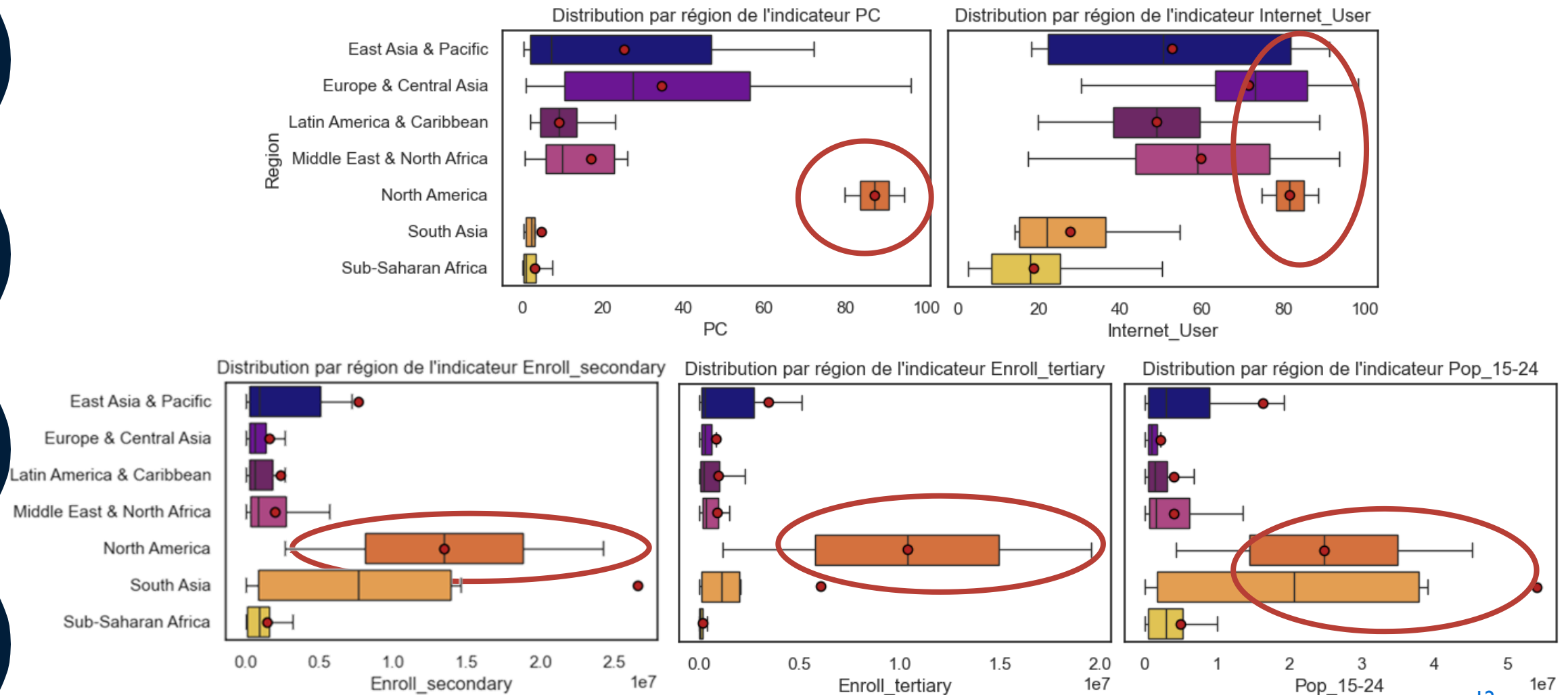
- High income: OECD
- High income: nonOECD
- Low income
- Lower middle income
- Upper middle income

Répartition des pays retenus par Income Group (%)



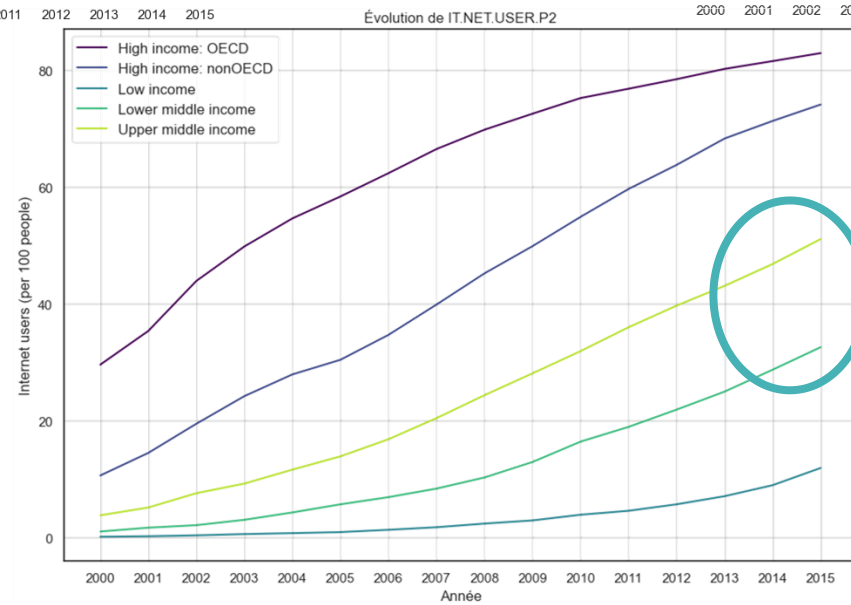
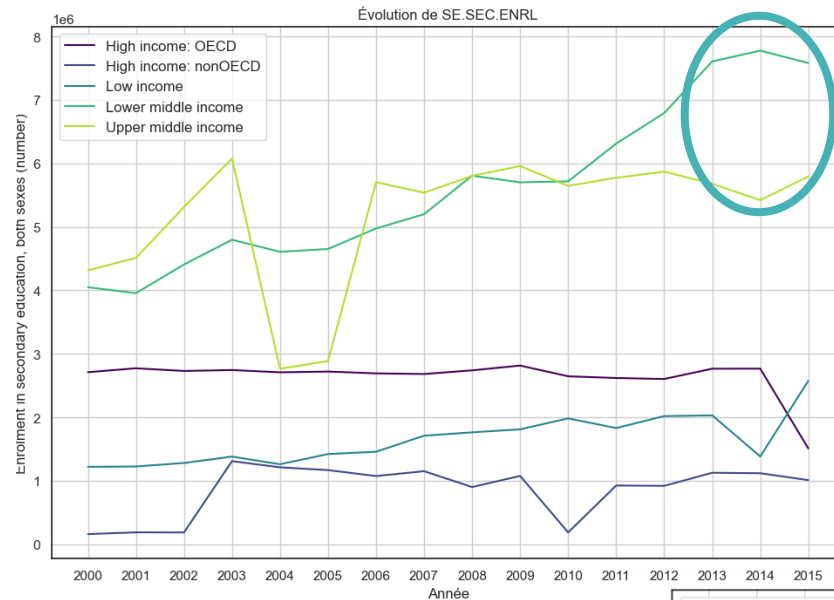
La Région Amérique du Nord a un fort potentiel

Projection : Pour toutes les régions, croissance du taux de jeunes de 20-24 ans ayant atteint un niveau post-secondaire



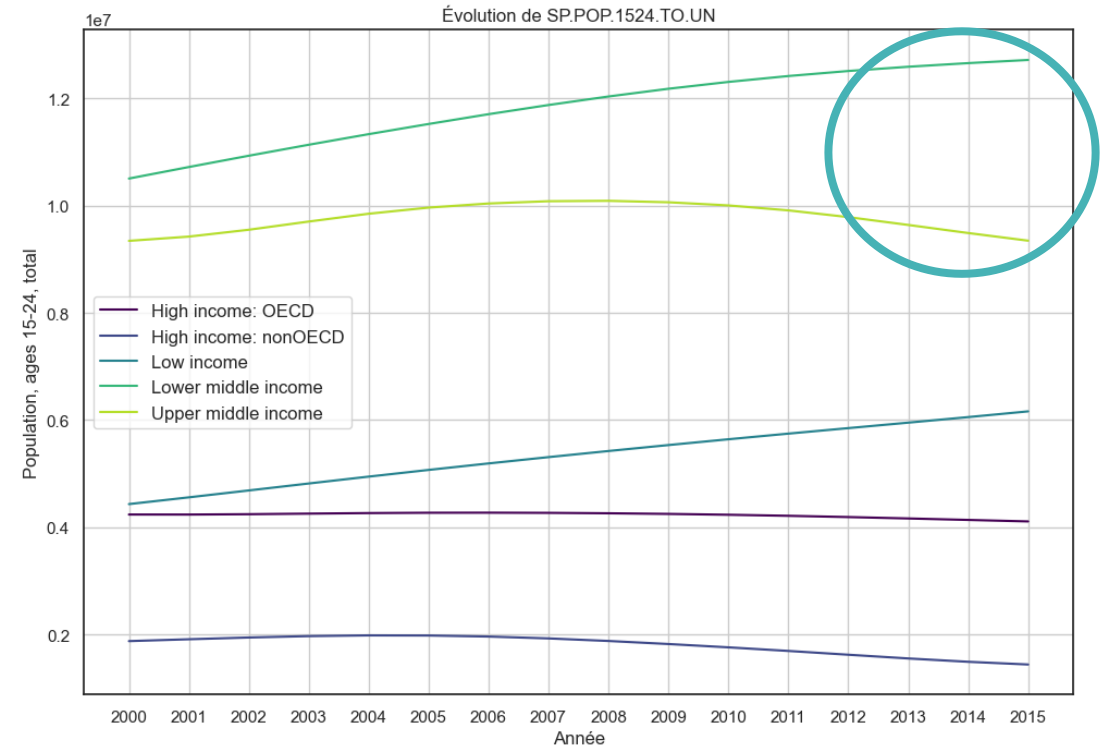
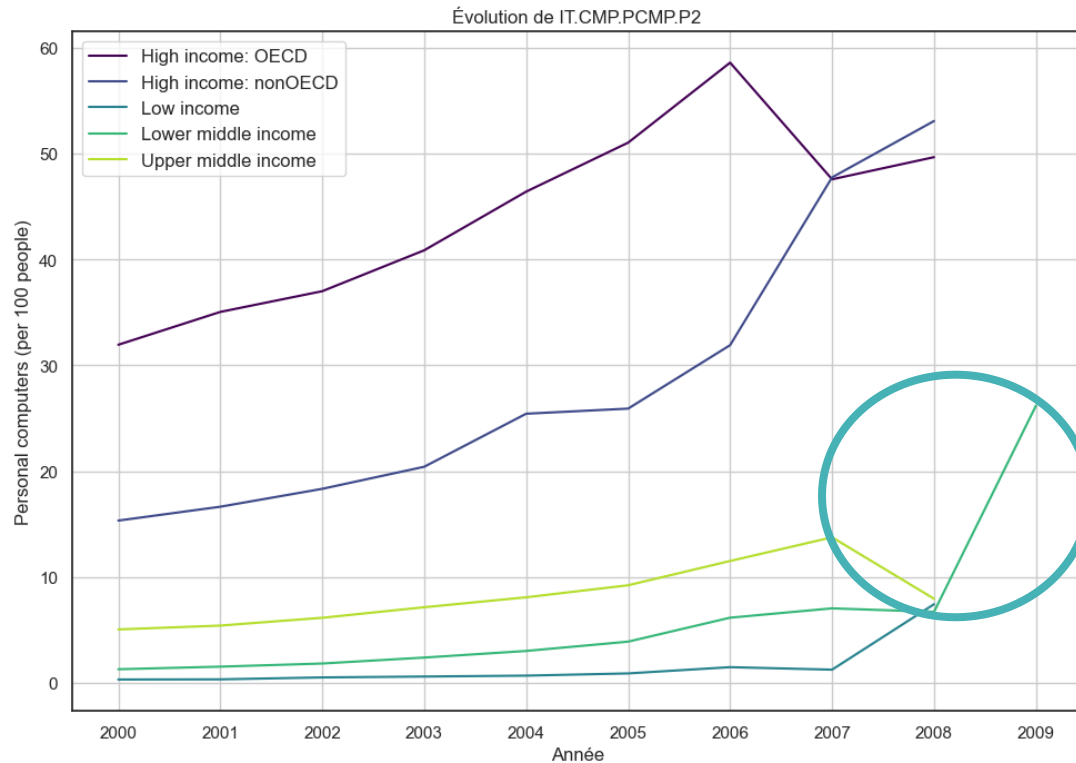
Pays Middle Income : des indicateurs en croissance (1)

Les pays Upper Middle Income ont un fort potentiel en croissance.



- Élèves inscrits dans le secondaire et le tertiaire
- Taux d'utilisateurs d'internet

Pays Middle Income : des indicateurs en croissance (2)

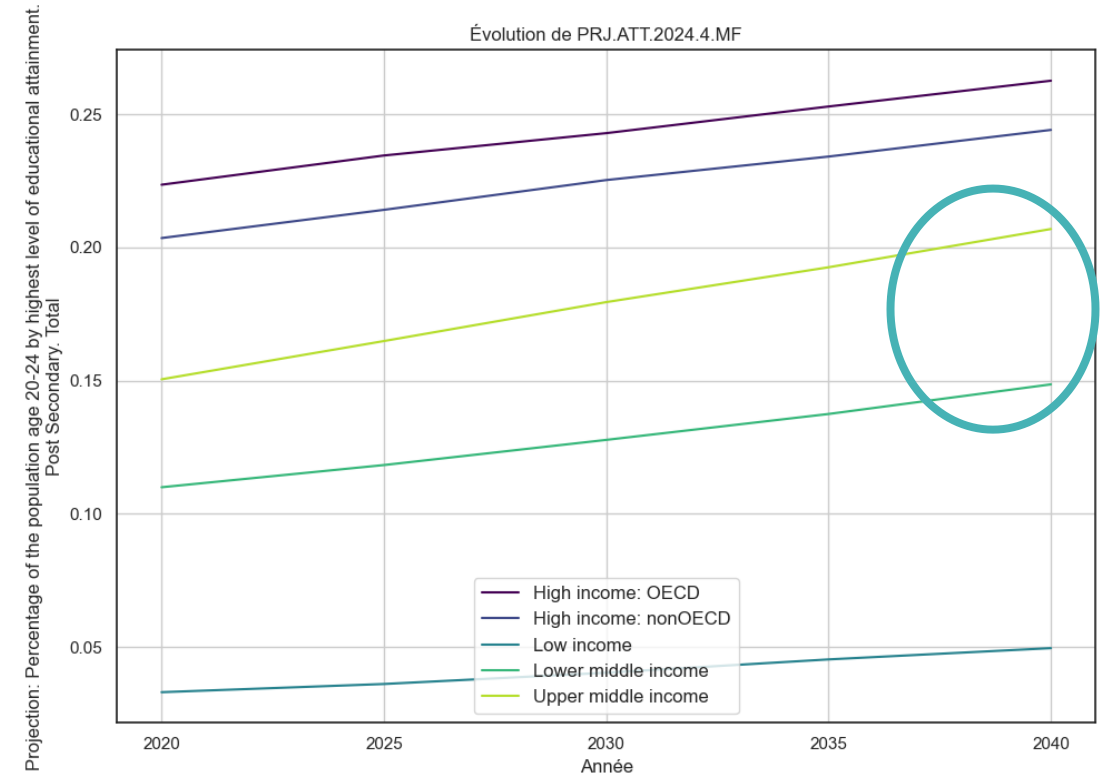
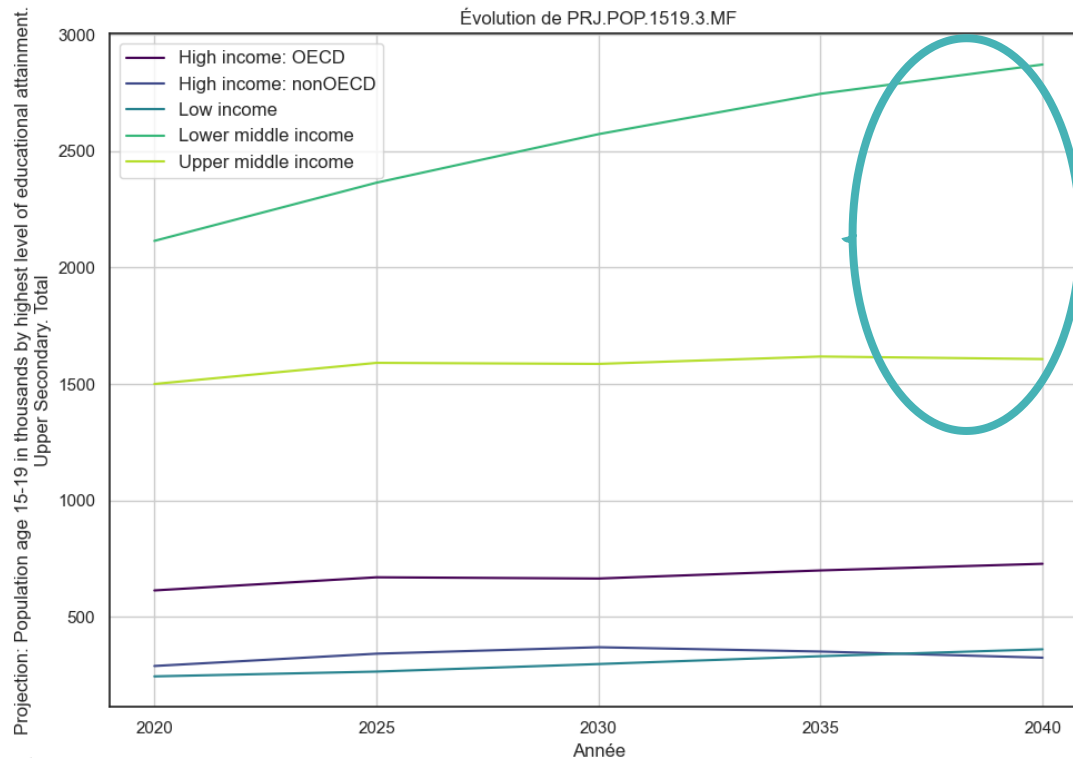


Lower Middle Income

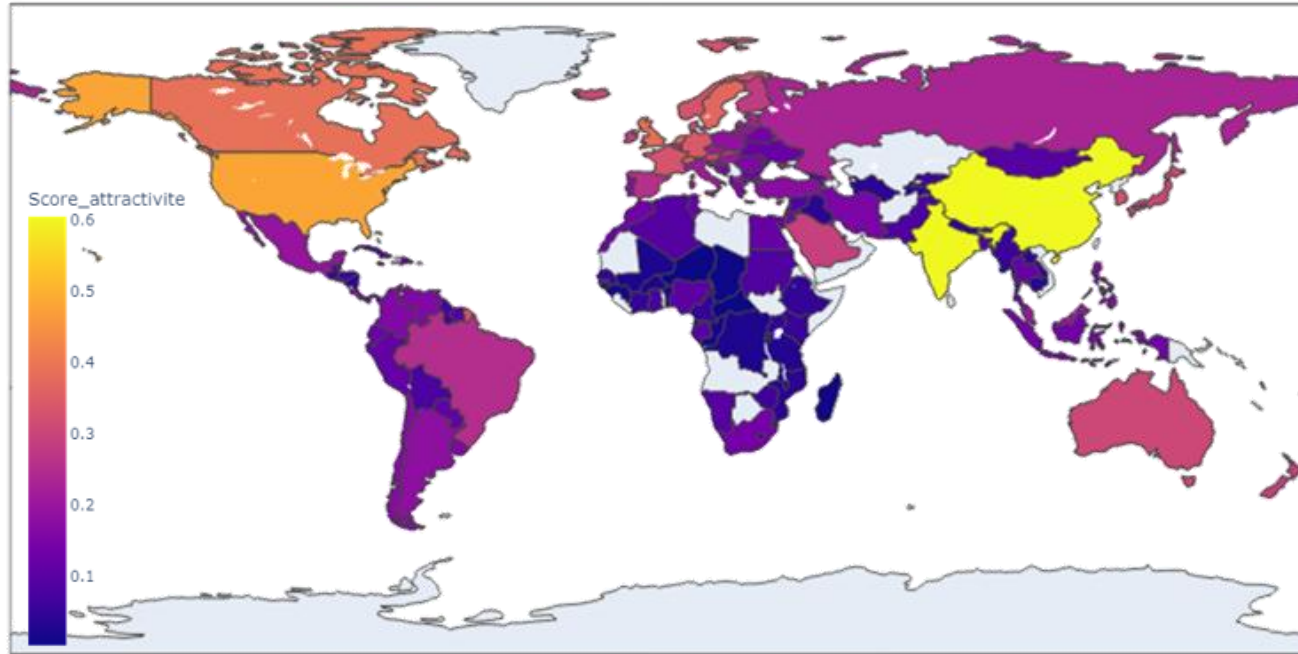
- Population 15-24 ans
- Nombre d'ordinateurs pour 100 personnes

Pays Middle Income : des indicateurs en croissance (3)

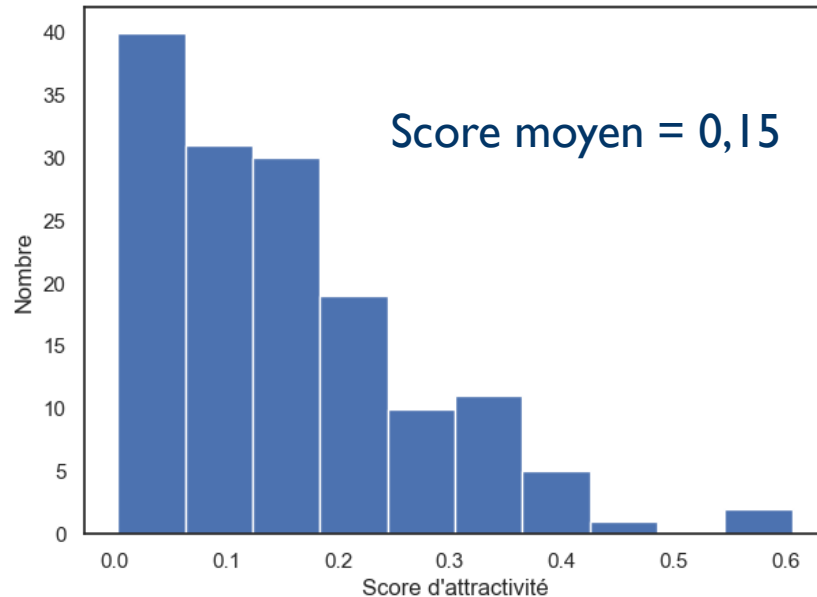
Croissance du nombre de jeunes ayant atteint un niveau scolaire secondaire et post-secondaire confirmée par les projections de 2020 à 2040.



Représentation géographique des scores d'attractivité



Distribution du Score d'attractivité



25% des pays ont un score supérieur à 0,21, soit 40 pays sur 149

SCORE D'ATTRACTIVITÉ

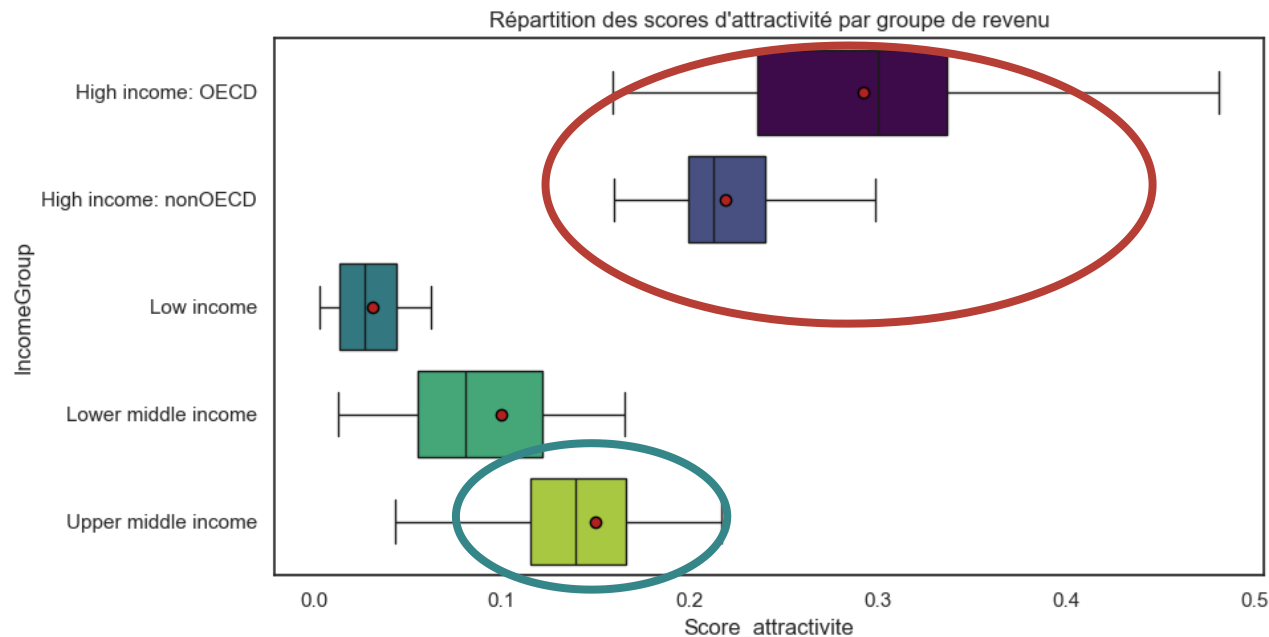
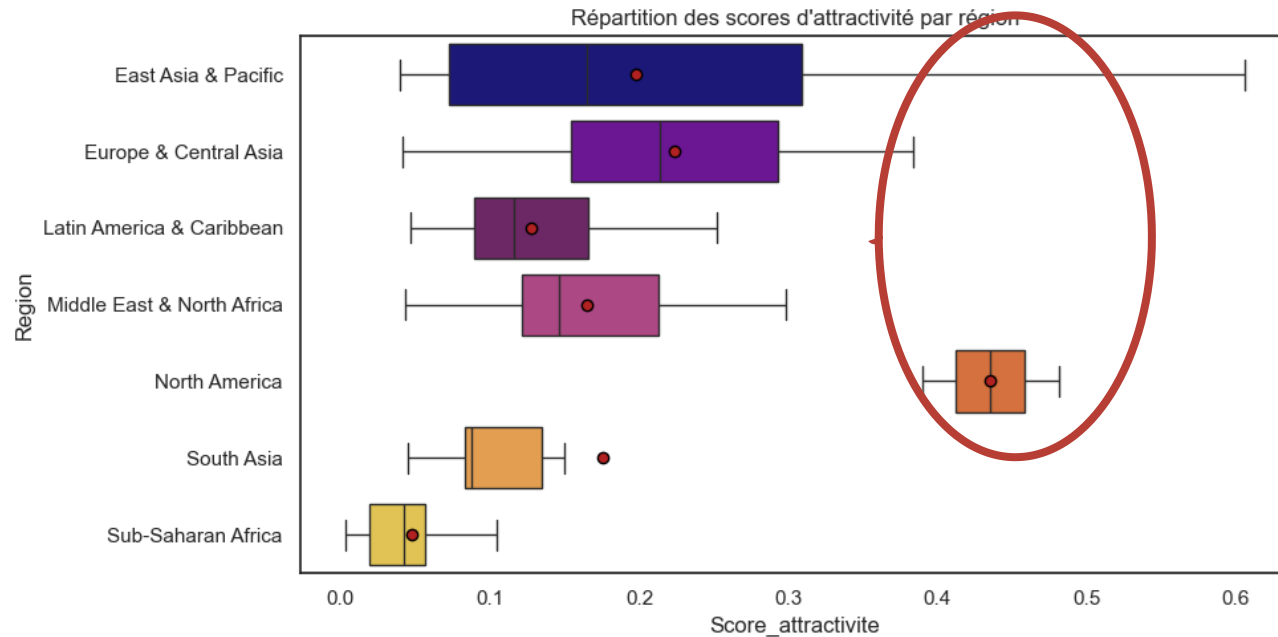
Caractéristiques élevées des pays cibles :

- Taux d'utilisation d'internet
- Taux d'accès à un ordinateur
- Population dans la tranche d'âge cible, 15 - 24 ans,
- Nombre d'élèves inscrits dans les parcours lycée (secondary) et université (tertiary)

Score d'attractivité [0;1]

= moyenne des scores des indicateurs

SCORE PAR REGION ET INCOME GROUP



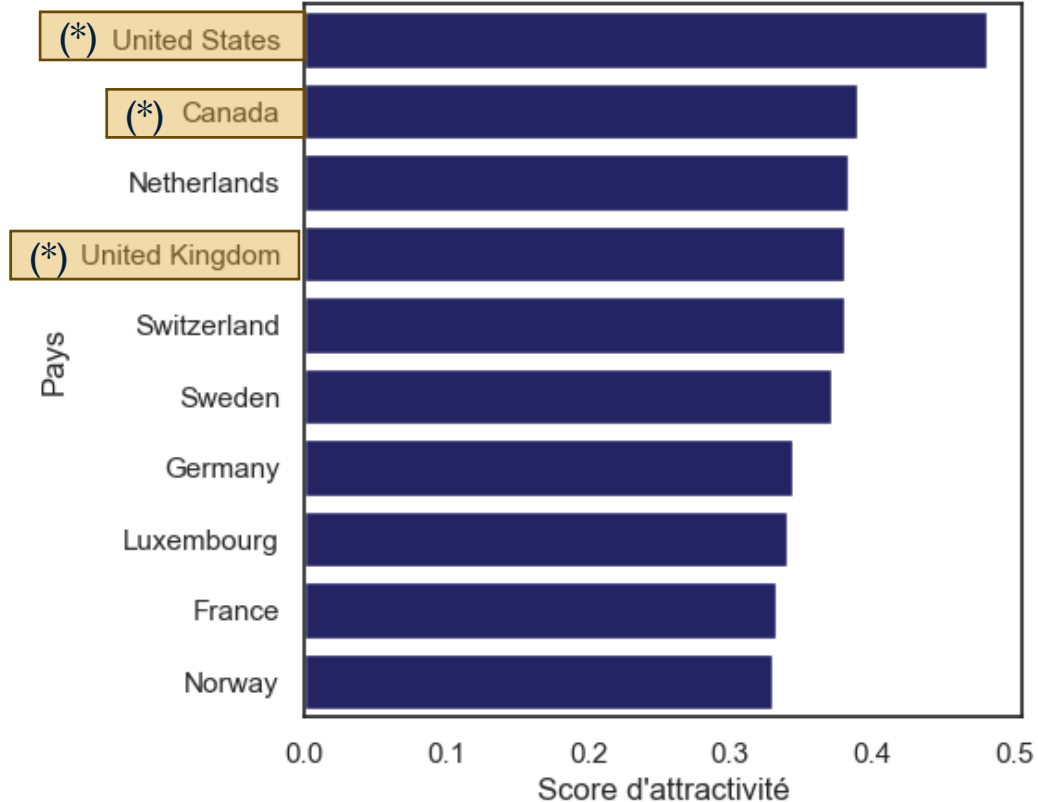
‘High income : OECD’:

- High income : habitants ayant les moyens d’acheter des formation en ligne
- Membres de l’OCDE : Stabilité économique

Middle Income :

- Inde et la Chine = meilleurs scores d’attractivité (0,6) à cause de leur grande population
- Pays Upper Middle Income : + 25% des pays avec un score supérieur à la moyenne

Classement du Top 10 des pays High Income par score d'attractivité



(*) Pays anglophones

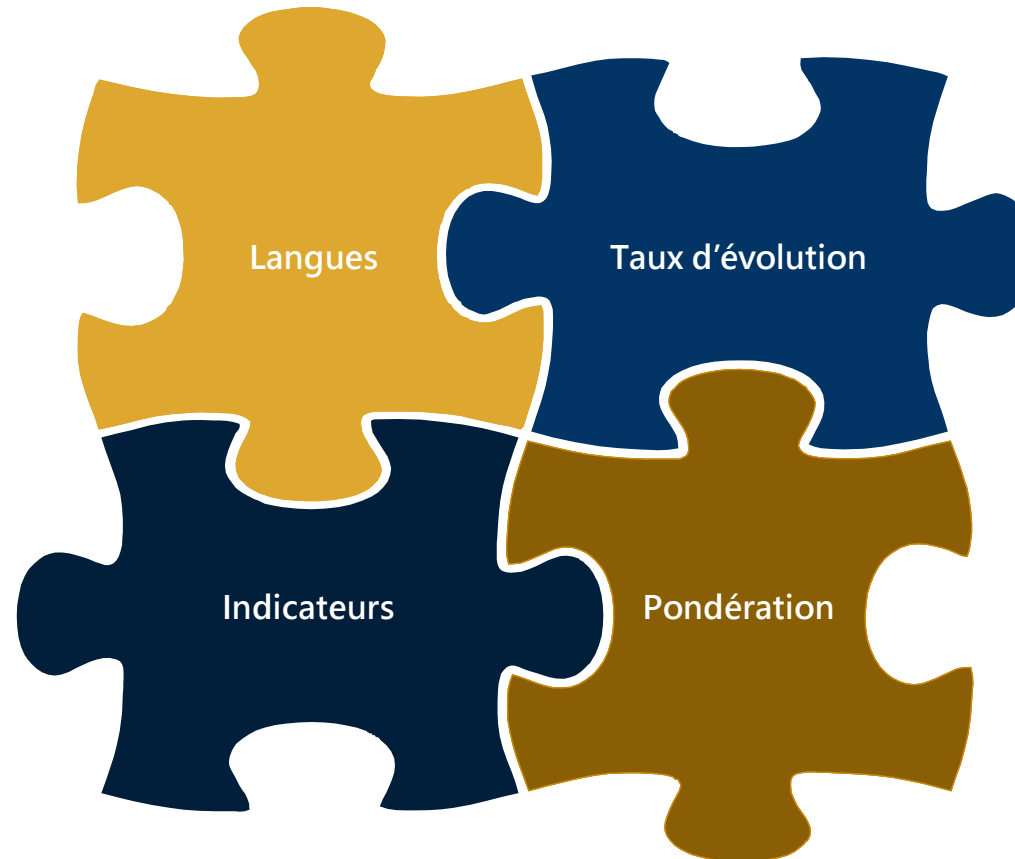
PAYS A FORT POTENTIEL

- **Pays d'Amérique du Nord et d'Europe**
- **Projections 2020-2040 :**
jeunes ayant atteint un niveau scolaire secondaire supérieur et + en croissance pour les Etats-Unis, le Canada et le Royaume-Unis
- **Recommandations :**
Développement à l'international dans les pays anglophones : Etats-Unis, Canada et Royaume-Unis

PERSPECTIVES

Stratégie de développement
en fonction de langue

Taux de chômage,
Stabilité politique,
PIB par habitants
Dépenses publiques
dans l'éducation



Détecter les pays à fort
potentiels émergents

Intégrer l'importance de
l'indicateur dans le calcul du
score d'attractivité

Autre méthode possible pour cette analyse : Réaliser un Clustering pour regrouper les pays ayant un profil similaire.



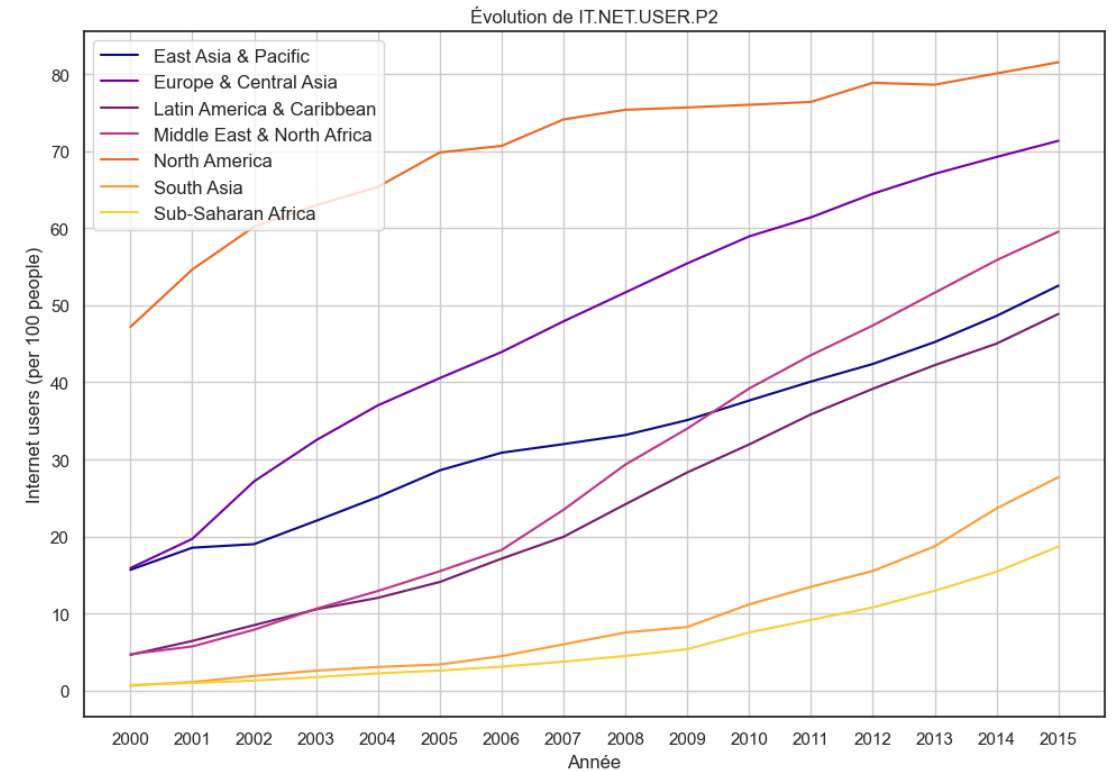
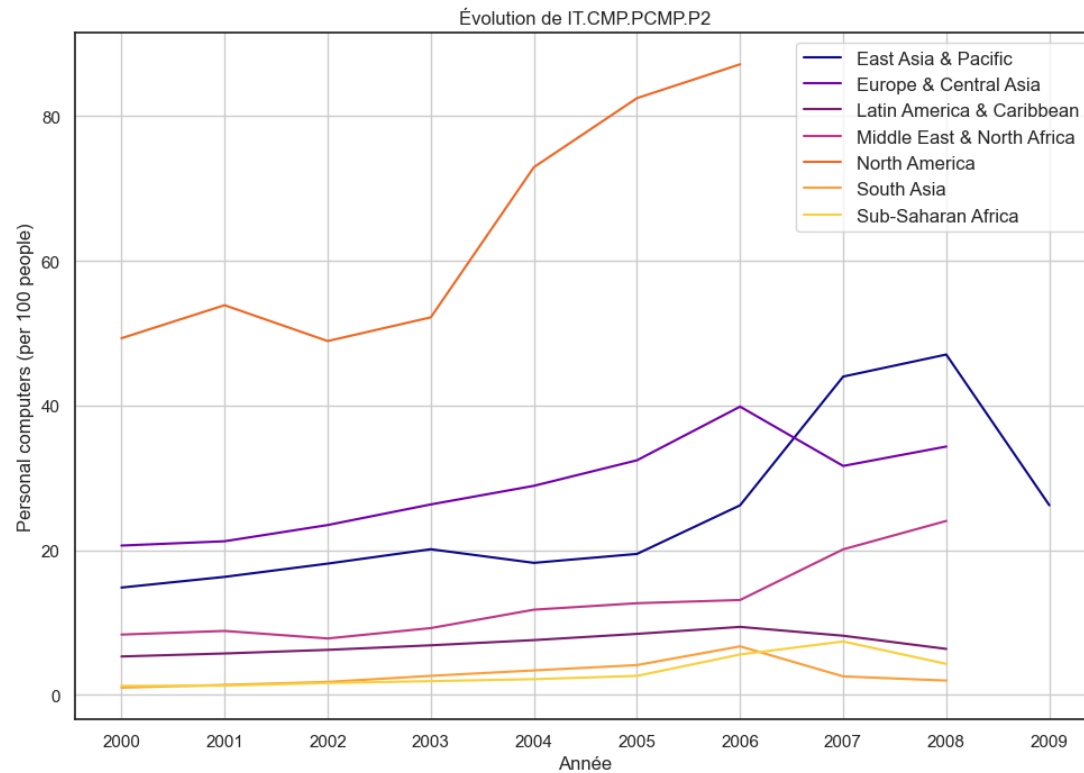
MERCI

DES QUESTIONS ?

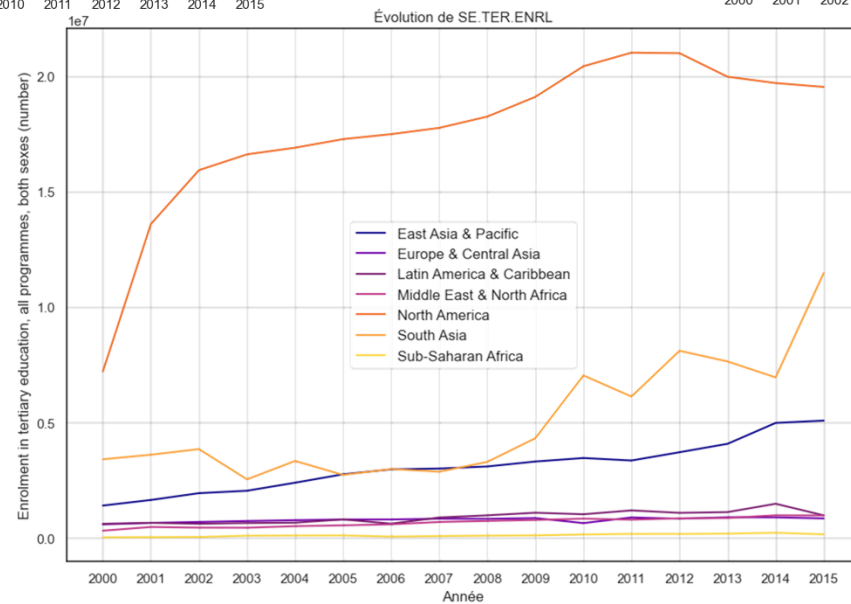
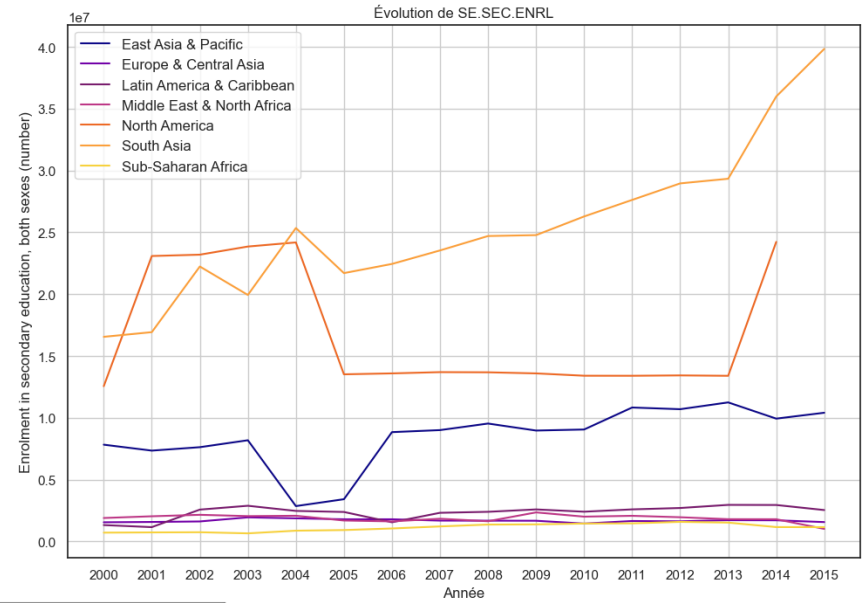
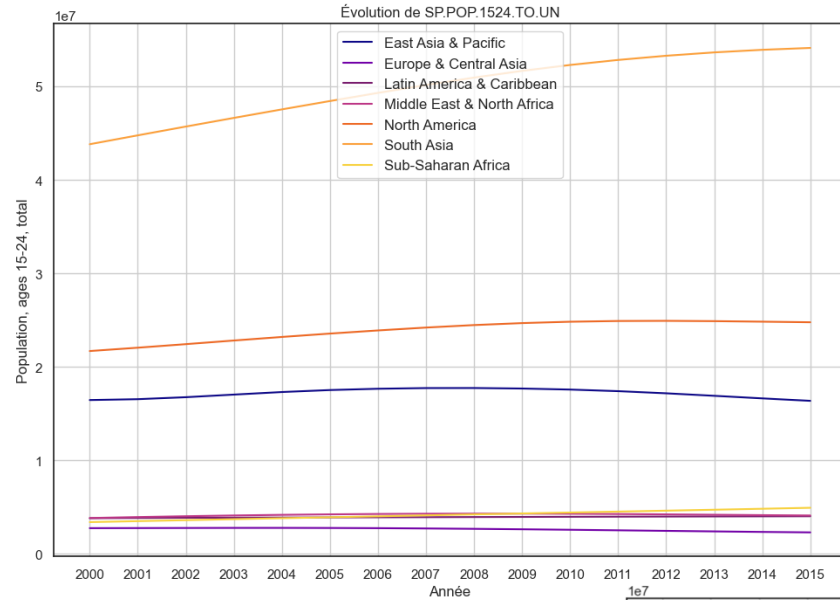


ANNEXES

EVOLUTION DES INDICATEURS PAR REGION (1)

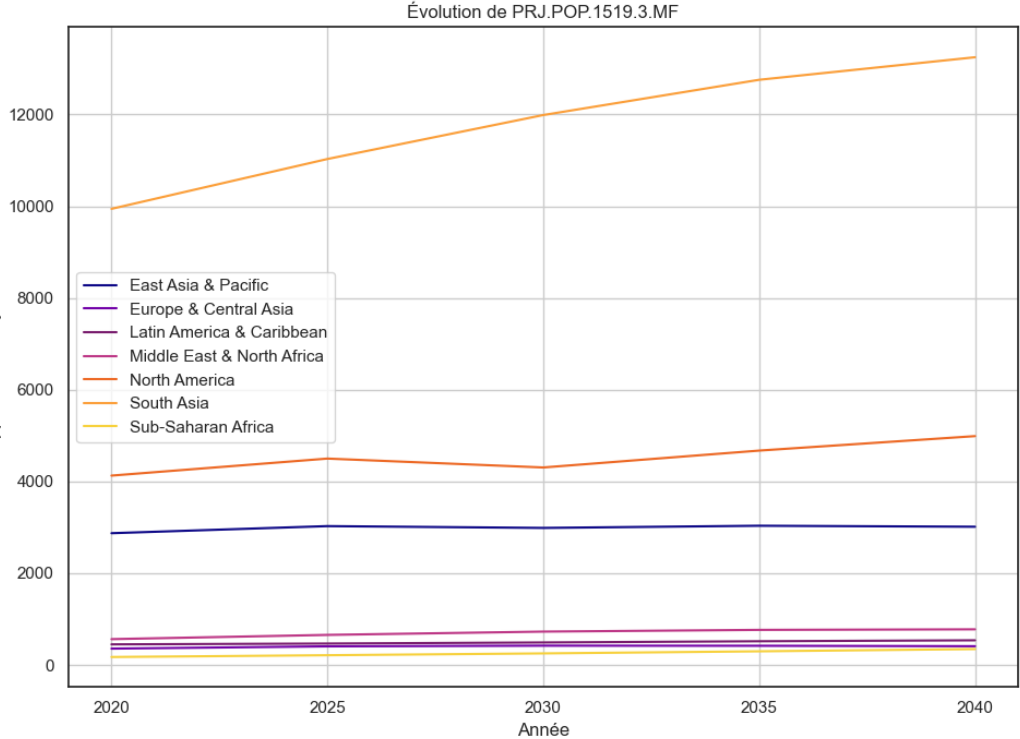


EVOLUTION DES INDICATEURS PAR REGION (2)

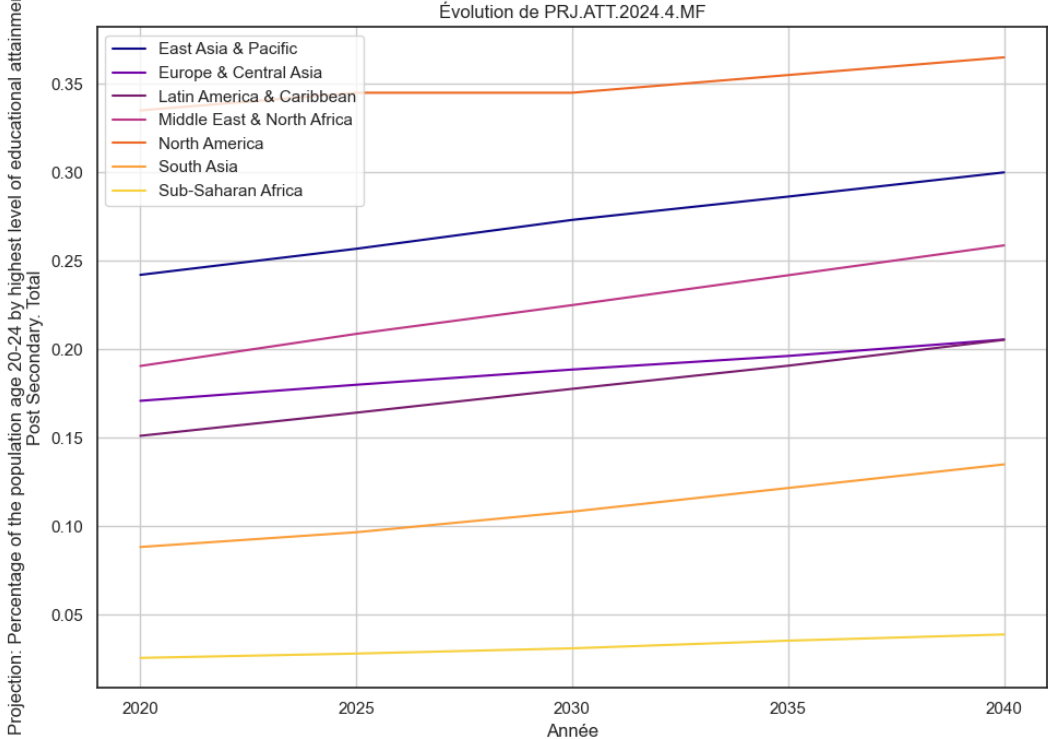


EVOLUTION DES INDICATEURS PAR REGION (3)

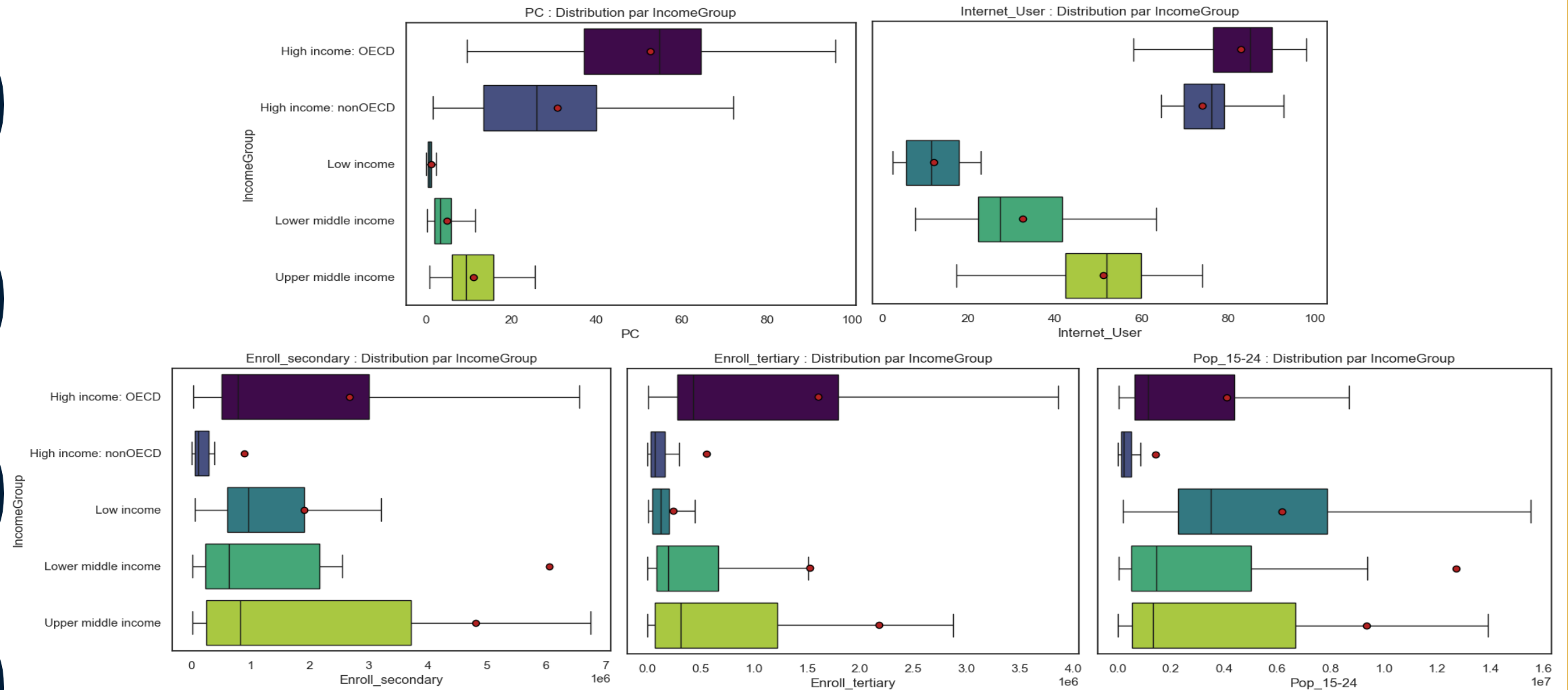
Projection: Population age 15-19 in thousands by highest level of educational attainment.
Upper Secondary. Total



Projection: Percentage of the population age 20-24 by highest level of educational attainment.
Post Secondary. Total



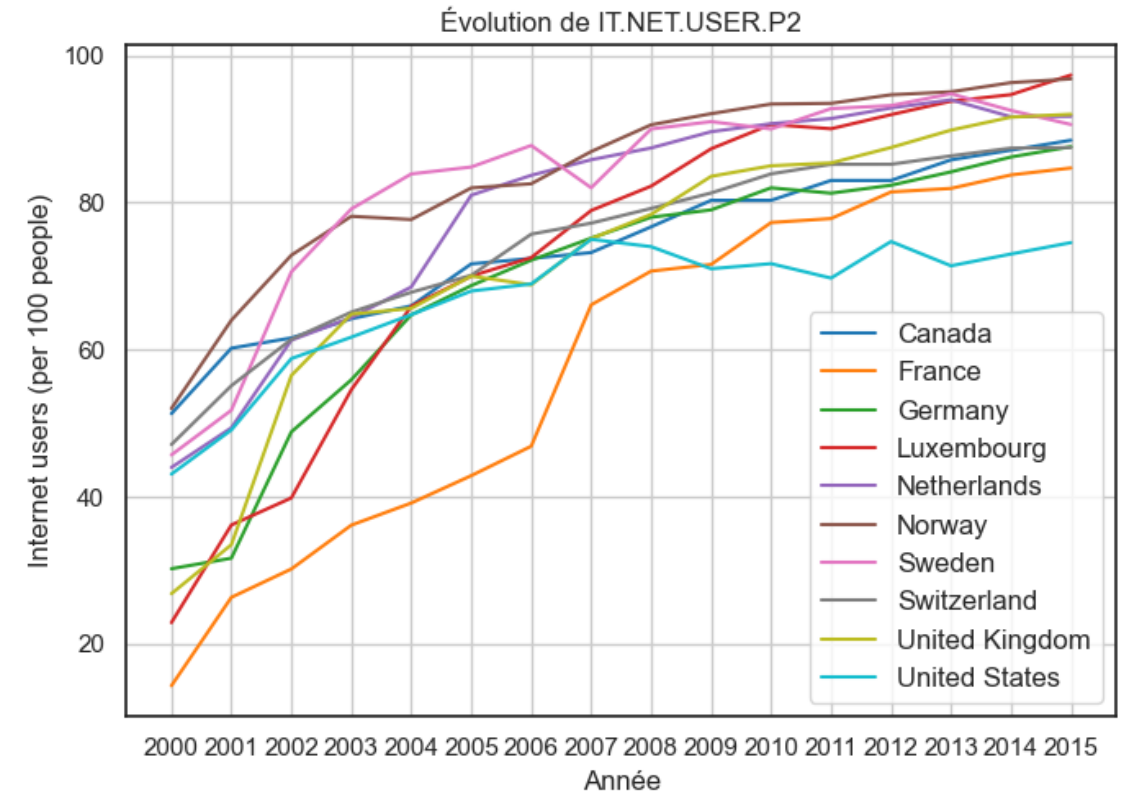
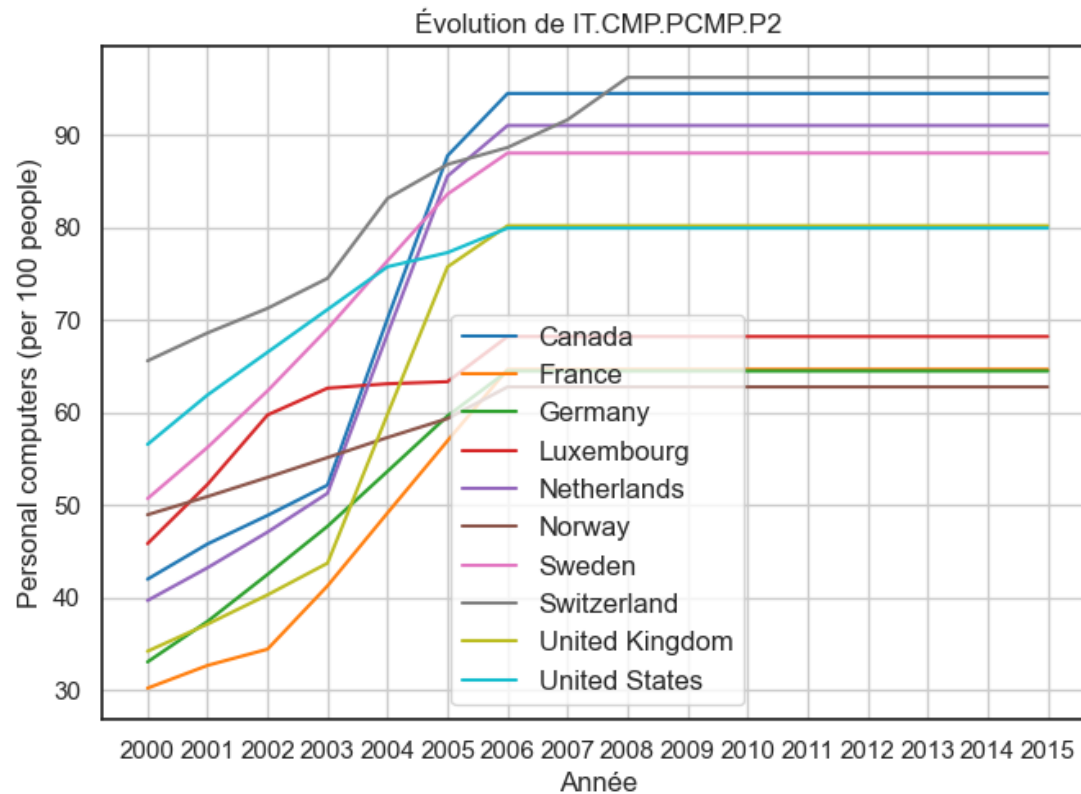
INCOME GROUP : DISTRIBUTION DES INDICATEURS



SCORE D'ATTRACTIVITE : Classement des pays

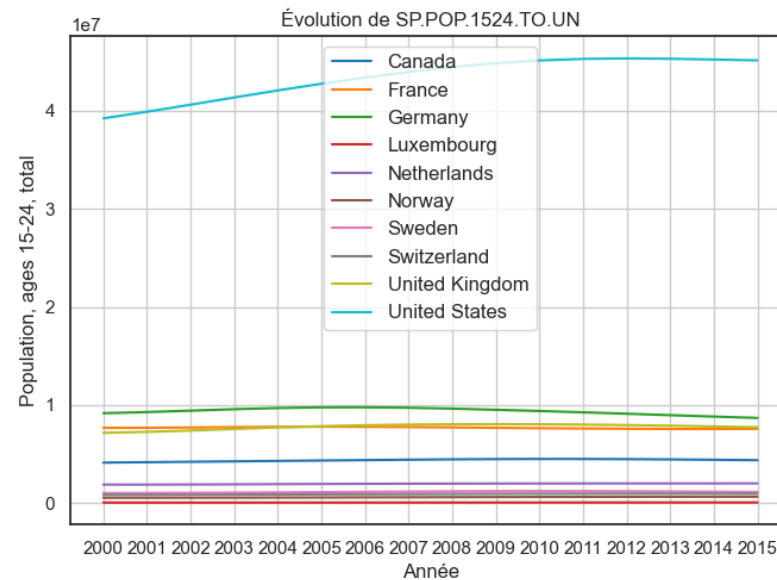
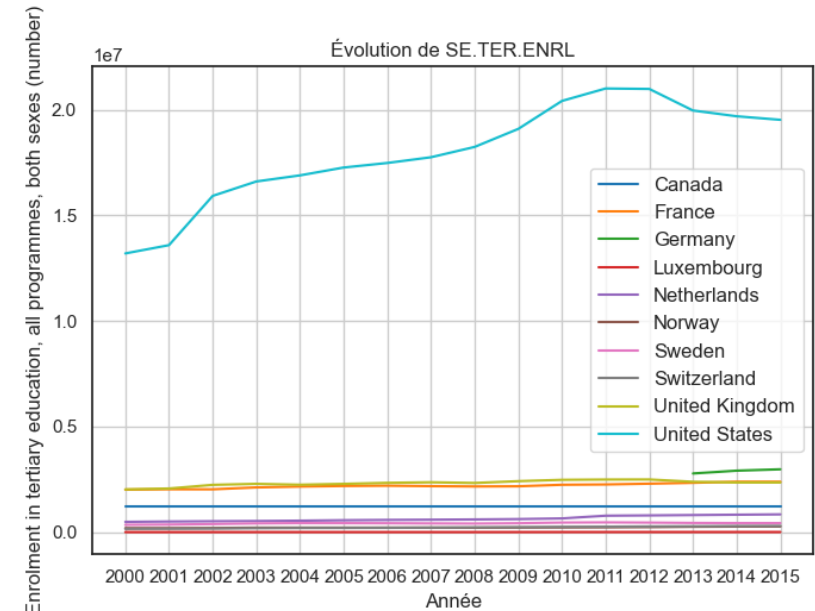
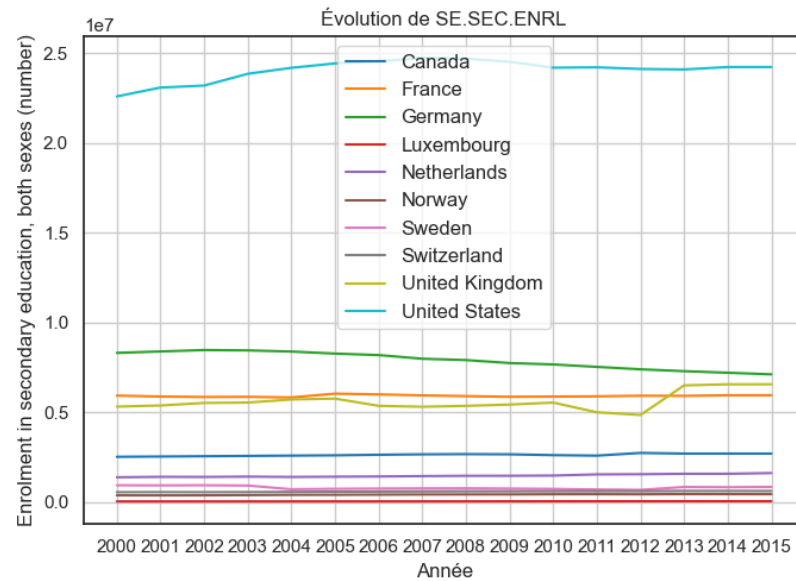
CountryName	Region	IncomeGroup	PC	Internet_User	Enroll_secondary	Enroll_tertiary	Pop_15-24	Score_attractivite
China	East Asia & Pacific	Upper middle income	0.057891	0.499602	0.664837	1.000000	0.807078	0.605882
India	South Asia	Lower middle income	0.032969	0.245746	1.000000	0.740355	1.000000	0.603814
United States	North America	High income: OECD	0.830937	0.752979	0.186989	0.450370	0.184891	0.481233
Canada	North America	High income: OECD	0.982070	0.898353	0.020760	0.027936	0.017857	0.389395
Netherlands	Europe & Central Asia	High income: OECD	0.946096	0.932348	0.012392	0.019414	0.008158	0.383682
United Kingdom	Europe & Central Asia	High income: OECD	0.833588	0.935233	0.050555	0.054241	0.031614	0.381046
Switzerland	Europe & Central Asia	High income: OECD	1.000000	0.888001	0.004679	0.006774	0.003869	0.380665
Sweden	Europe & Central Asia	High income: OECD	0.915144	0.920711	0.006452	0.009867	0.004590	0.371353
Germany	Europe & Central Asia	High income: OECD	0.670451	0.889158	0.054847	0.068650	0.035509	0.343723
Luxembourg	Europe & Central Asia	High income: OECD	0.709190	0.990954	0.000297	0.000125	0.000208	0.340155

TOP 10 DES PAYS : Evolution des indicateurs (1)



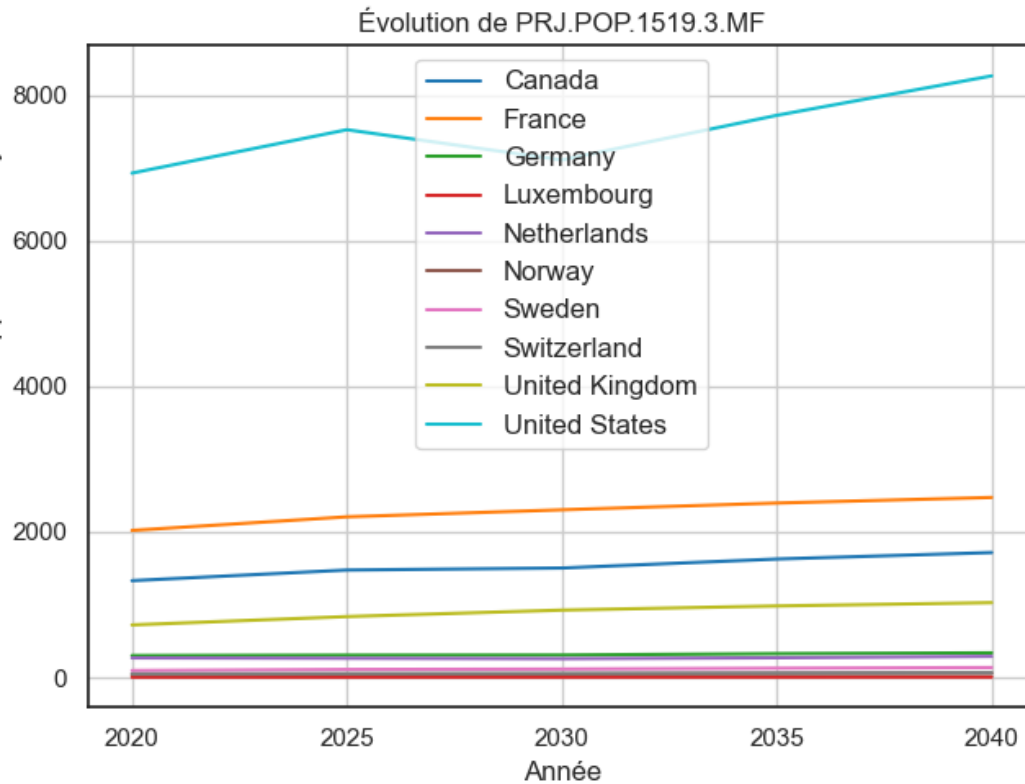
Note :Ancien indicateur,
pas de données après 2006-2008.

TOP 10 DES PAYS : Evolution des indicateurs (2)



TOP 10 DES PAYS : Evolution des indicateurs (3)

Projection: Population age 15-19 in thousands by highest level of educational attainment. Upper Secondary. Total



Projection: Percentage of the population age 20-24 by highest level of educational attainment. Post Secondary. Total

